

Strings

¿Qué son los strings?

Deben estar más que acostumbrados a los strings, básicamente, cada vez que hacen una entrada mediante un `input()` ustedes están pidiendo un string (sólo que nosotros le dábamos distinto formato, casi siempre un `int` o un `float`).

En el sentido formal de las cosas, un string es una cadena de texto, formada por cada letra y que tiene su propio orden.

Leyendo la sentencia "Hola mundo" podemos ver que tenemos **9 letras**... ¿Cierto?

Intentemos hacer un `print` de esto mismo, abriendo paso a la función `len()`

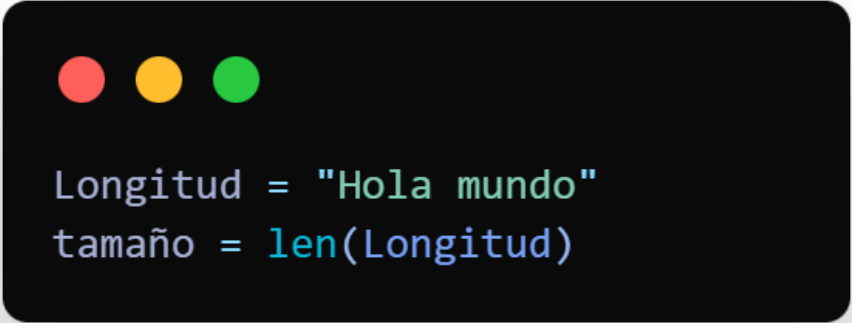
¿Qué hace `len`?

Len devolverá la longitud de lo que ustedes le pidan, pero no se equivoquen, no le pueden meter tooodo lo que piensen.

En un `len()` pueden meter:

- Strings
- Listas
- Tuplas
- Diccionarios

Su estructura se ve simple y es esta:



```
Longitud = "Hola mundo"
tamaño = len(Longitud)
```

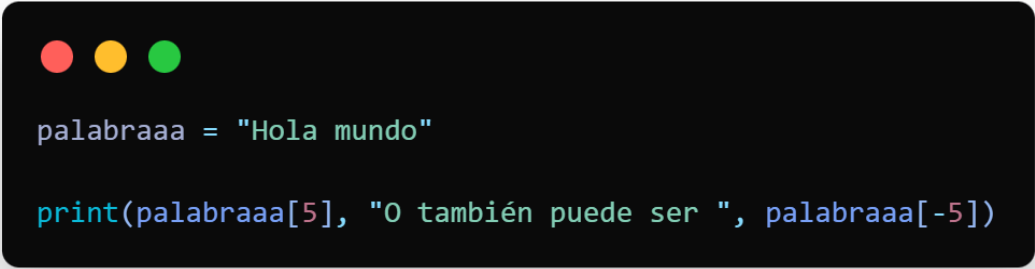
Siguiendo con nuestro ejercicio:

ÍNDICES POSITIVOS (DESDE INICIO)									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
H	O	L	A		M	U	N	D	O
-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1
ÍNDICES NEGATIVOS (DESDE FIN)									

Leyendo la frase de **derecha a izquierda**, empezaremos a contar cada letrita desde el número **0**; A su vez desde **izquierda a derecha**, empezaremos a contar cada letrita desde el número **-1**.

Para usar uno de estos índices, debemos **llamar a la variable que contiene el string**, seguido de esto, debemos especificar qué letra queremos mediante **corchetes []**.

En un ejemplo, si queremos obtener la letra M se vería así:



```
palabraaa = "Hola mundo"

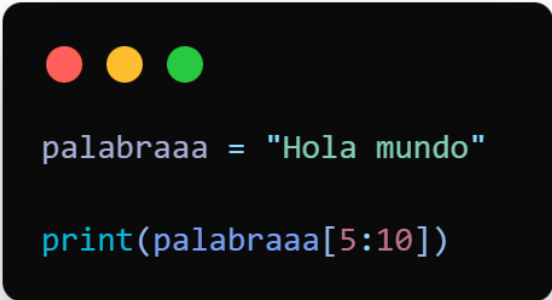
print(palabraaa[5], "O también puede ser ", palabraaa[-5])
```

Esto nos abre un sin fin de cosas, ya que podemos complementar esto con cosas tan simples como repetir la misma palabra mediante la multiplicación (ejemplo : palabra * 3) o concatenar/unir palabras mediante una suma (palabra1 + palabra2).

Otra cosa interesante que podemos hacer es “cortar” strings, rebanarlos, separar solo lo que nosotros queremos pero esto queda más claro mediante un ejemplo:

Utilizando el mismo ejemplo de “Hola Mundo” y su lista de índices, imaginemos que queremos sacar solamente la palabra “Mundo” y imprimirla, rebanaremos la palabra mediante la sentencia **[:]**, donde **[índice donde inicia : índice donde termina]**.

Intentemos hacer esto:



```
palabraaa = "Hola mundo"

print(palabraaa[5:10])
```

Si ven, se imprimirá solamente “Mundo”... pero... ¿Por qué nuestro índice final es 10 si debería terminarse en el 9?

Esto pasa porque al rebanar, al igual como el parámetro final de un range, python se “comerá” 1 número del índice final que le demos.

Ejercicios propuestos:

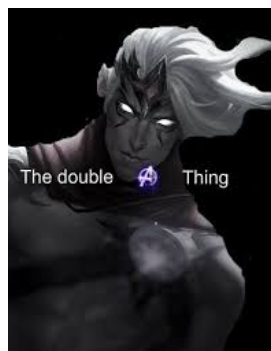
Es un palíndromo??

Teniendo todo lo estudiado en clases, pida una palabra, luego invierta y compare con la palabra original, indicando si la frase es un palíndromo o no.



Y mi vocal??

Pidiendo una palabra, busca la primera vocal y imprime en pantalla su posición, si no hay vocales simplemente imprime “No hay vocales”.



Se envió un comunicado:

Pida un nombre, sea cual sea y apenas encuentre una A, agregue otra A y termine el programa.

